

PONTES

Aula 2: Processo Construtivo

Eng. Areffly Luis Cardoso Lima

E-mail : areffylima@unicerrado.edu.br

Telephone: (64) 3495-8127

Link lattes: <http://lattes.cnpq.br/9613218178565325>

Eng. Wanderlei Malaquias Pereira Junior

E-mail : wanderlei_junior@ufg.br

Telephone: (64) 3441-5325 (Ramal 2101)

Link lattes: <http://lattes.cnpq.br/2268506213083114>



UFCAT

Universidade Federal de Catalão

1 – CONCEITOS GERAIS SOBRE O PROJETO DE PONTES



2 – AÇÕES NA SUPERESTRUTURA

3 – ANÁLISE COMPUTACIONAL COM CARGA MÓVEL

4 – DIMENSIONAMENTO DA LONGARINA

5 – DIMENSIONAMENTO DO TABULEIRO

6 – DIMENSIONAMENTO DA TRANSVERSINA

7 – DIMENSIONAMENTO DA MESOESTRUTURA

8 – APARELHOS DE APOIO

Os métodos construtivos dos elementos de infraestrutura seguem as premissas básicas dos elementos tradicionais de fundações, sejam essas fundações rasas ou profundas. Lembrando que as características para dimensionamento das fundações são relativas a normativa NBR 6122 [1].

fundações rasa: São aqueles elementos executadas para descarregar seus esforços nas primeiras camadas do solo. A profundidade de assentamento do elemento no terreno é de no máximo duas vezes a sua menor dimensão em planta;

fundações profunda: São aqueles elementos executadas para descarregar seus esforços em camadas mais profundas de solo. A transmissão dos esforços é feita por resistência de ponta e/ou fuste ou por uma combinação das duas. O assentamento dos elementos é superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 m.

1.1 – Tubulão e tubulão ao ar comprimido

A fundação tipo tubulão é bastante utilizada para aplicações em pontes de concreto armado. Devido a magnitude dos carregamentos essas estruturas tendem a ser mais robustas que a de estruturas usuais.

Os tubulões pode ser de dois tipos:

- Céu aberto;
- Ar comprimido – Neste é permitida a **escavação abaixo do lençol freático** (muito útil em pontes).



Figura 1.1 – Esquema tradicional de carregamento em um tubulão em estruturas usuais [2].

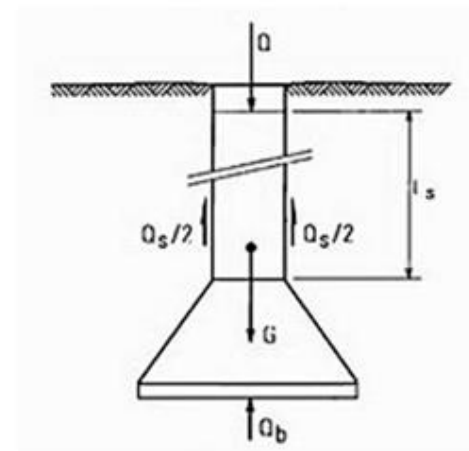
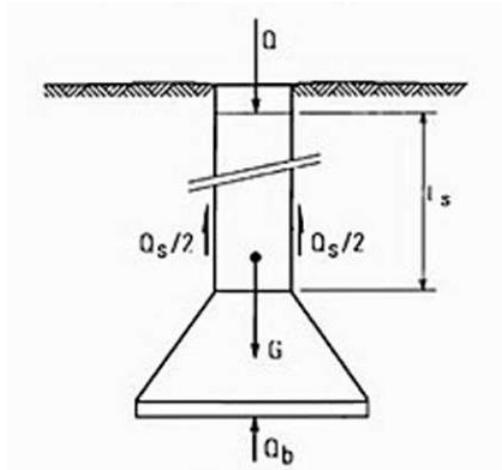


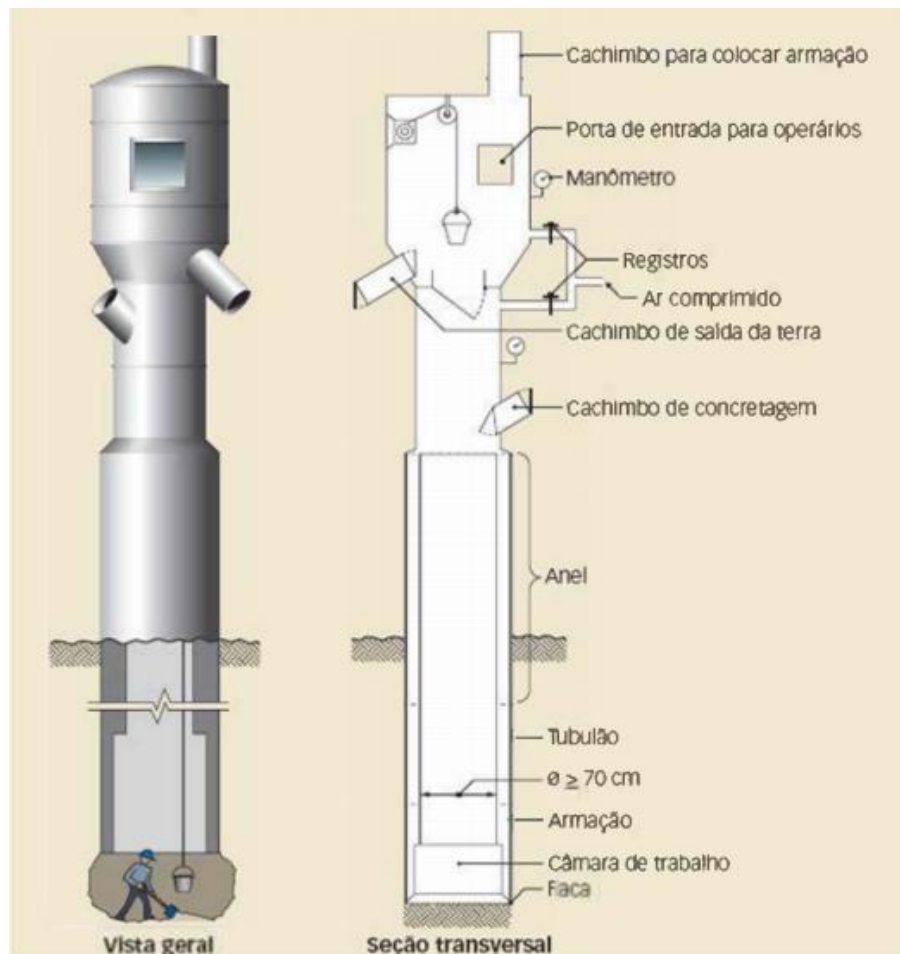
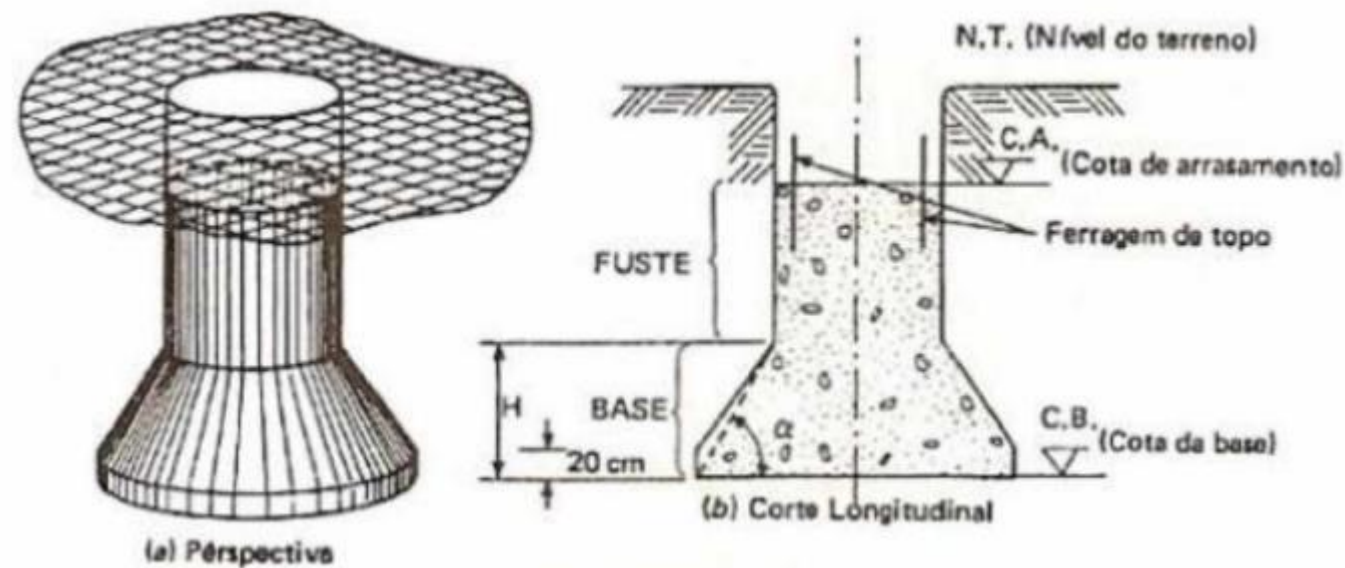
Figura 1.2 – Tubulão de ar comprimido [3] *apud* Fogaça1.

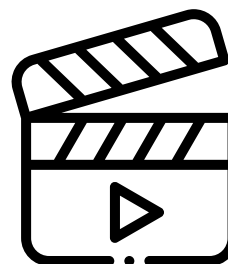
Figura 1.3 – Geometria de um tubulão [2].



1-Fogaça, M. - *Infraestrutura Urbana, projeto custos e construção - Fundações e Contensões*. 2012.

Esquema de construção:

- Escavação dos poços primários e colocação das camisas metálicas;
- Escavação completo do poço;
- Colocação da armação;
- Concretagem.

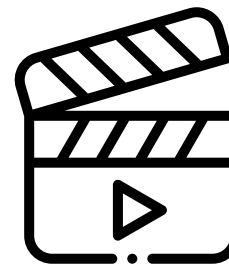


Como funciona o tubulão ao ar comprimido – Engenharia e Marketing

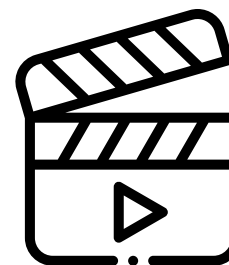
1.2 – Estacas

Bastos [4] afirma que os tubulões vêm sendo atualmente substituídos por estacas (pré-moldadas ou moldadas *in loco*). São exemplos de elementos de estacas para construção de pontes:

- Escavada de Grande Diâmetro (Estação);
- Escavada Embutida em Rocha;
- Hidrofesa;
- Hélice Contínua;
- Raiz;
- Pré-moldada.



Metodologia construtiva de uma ponte –
D SANCHES Engenharia



Tipos de fundações –
Batessolo Estaqueamentos

Segundo a normativa DNIT [5] o método construtivo da mesoestrutura depende principalmente de sua altura, os pilares podem ser executados, pelo menos, de quatro maneiras distintas:

- a) Através de peças pré-moldadas, em passarelas e obras de pequenos vãos;
- b) Através de concretagem convencional, isto é, executadas as fôrmas completas, concreta-se de baixo para cima, em concretagens contínuas, concreto lançado ou bombeado e vibrado;
- c) Através de fôrmas deslizantes, fôrmas desmontáveis de cerca de 1,0 m de altura, empurradas continuamente para cima, simultaneamente com a concretagem, contínua e vibrada;
- d) Através de fôrmas trepantes, fôrmas desmontáveis de cerca de 3,0 m de altura e concretagem por segmentos, vibrada e interrompida.

O sistema construtivo da mesoestrutura influi no seu detalhamento; no caso particular de fôrmas deslizantes recomenda-se um cobrimento adicional das armaduras, de 3 a 4 cm, para combater a tendência à fissuração da camada superficial do concreto, provocada pelo arrasto das fôrmas.

As imagens sequências são retiradas de Bastos [4].

Figura 2.1 – Peças pré-moldadas, em passarelas e obras de pequenos vãos [4], Mold2.



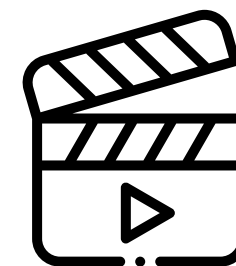
2-<http://mold.com.br/produtos/passarelas-e-rampas/passarela-br-060>

Figura 2.2 – Convencional, com fôrmas completas, concretagem contínua com concreto lançado ou bombeado e vibrado [4], SH3.



3-<http://www.sh.com.br>

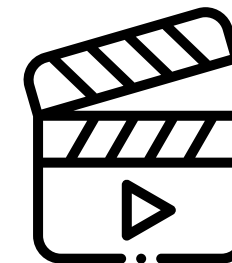
Figura 2.3 – Fôrma deslizante, desmontável com cerca de 1 m de altura, empurrada continuamente para cima, simultaneamente com concretagem, contínua e vibrada[4], SH3.



Formas deslizantes - luiz donadio

3-<http://www.sh.com.br>

Figura 2.4 – Fôrma trepante, desmontável, com cerca de 3 m de altura e concretagem por segmentos, vibrada e interrompida [4], ULMA4.



Fôrma Trepante - Ulma Construction

⁴<http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/anel-viario-las-palmas-espanha>

De acordo com Leonhardt [6] a classificação segundo o processo executivo é dada por três subdivisões, são elas:

Construção com concreto moldado in loco:

- a.1) Fôrmas sobre escoramentos fixos;
- a.2) Fôrmas sobre escoramentos deslizantes;
- a.3) Balanços sucessivos com fôrma deslocável;
- a.4) Balanços sucessivos com treliça de lançamento e fôrma deslocável.

Construção com elementos pré-moldados:

- b.1) Elementos pré-moldados sobre o vão inteiro;
- b.2) Segmentos pré-moldados;

Construção por deslocamentos progressivos.

De acordo com Bastos [4] essa classificação se refere normalmente ao procedimento de execução da superestrutura, pois em os elementos de **mesoestrutura** e **infraestrutura** quase sempre **utilizam concreto moldado in loco para execução**

Segundo Quintana Ytza [7] o modelo de cimbramento (Ver Fig. 3.1) é usado geralmente em um zona de baixo gabarito e solo com boa capacidade resistente. O cruzamento não está congestionado com estradas ou ferrovias, e a estrutura em questão não tem que atravessar um curso de água.

Leonhardt [6] e Stucchi [8] citam algumas observações e cuidados que se deve com esse processo executivo com um escoramento fixo:

- a) Fundação e contraventamento do cimbramento;
- b) Contra flechas para compensar recalques ou deformações de vigas e treliças;
- c) Cuidados na concretagem - Recalques e deformações devem ocorrer antes do final da concretagem. Tratar juntas;
- d) Cuidados na desforma - Desencunhar do centro para os apoios de cada vão e só após desmontar o cimbramento;
- e) Vistoriar antes, durante e depois da concretagem.
- f) Vantajosos para execução de uma estrutura de mais de três vãos com mesma seção transversal;
- g) Esse processo só é prático quando o terreno for nivelado.

Figura 3.1 – Utilização de escoramentos metálicos fixos para concretagem¹.



¹ - <http://www.entrepouse.com.br/produtos/escoramentos/torre crab/>

Figura 3.2 – Utilização de escoramentos metálicos fixos para concretagem [8].

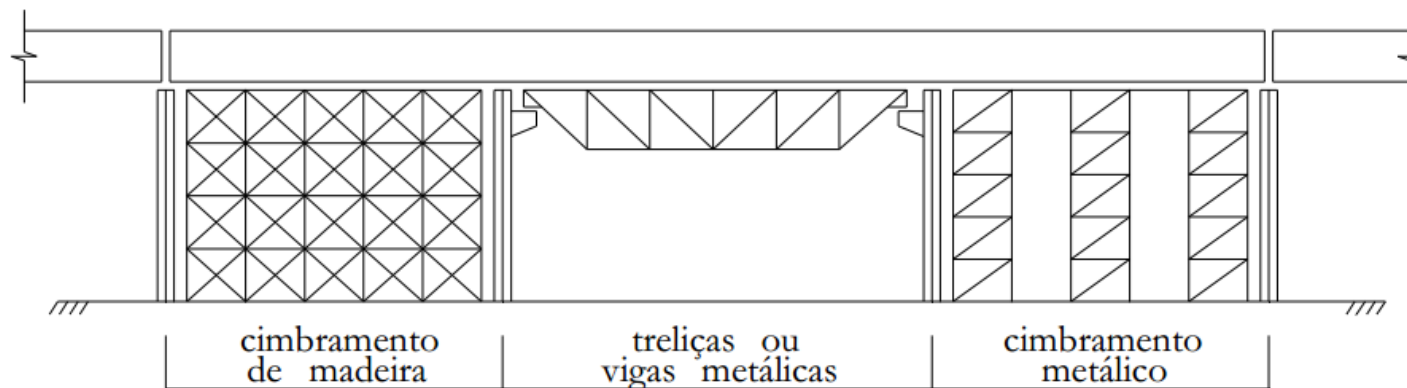
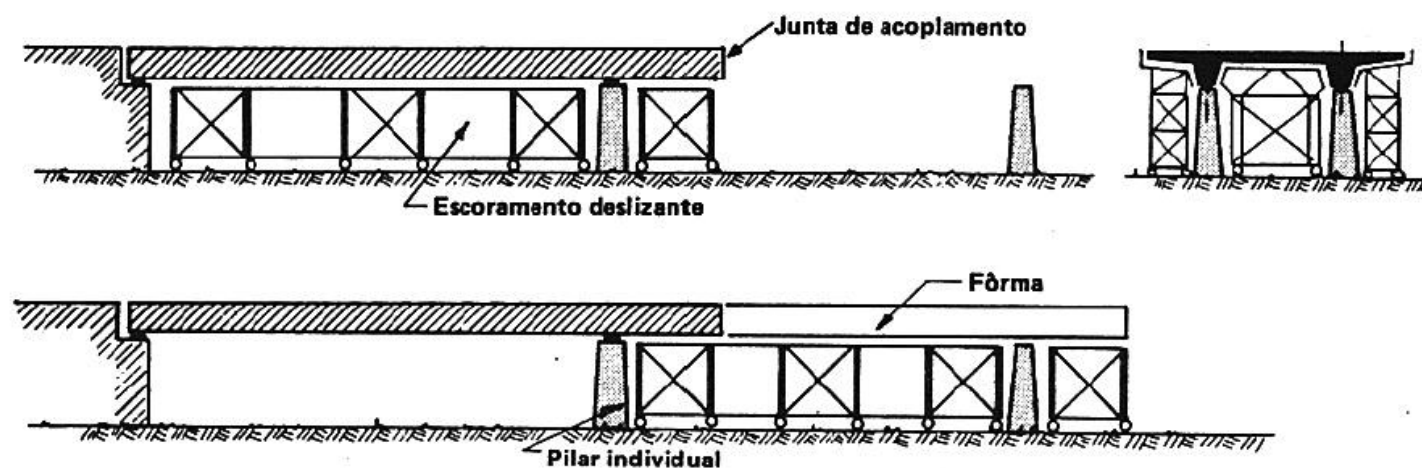


Figura 3.3 – Processo construtivo de concreto moldado in loco com fôrmas sobre escoramentos deslizantes [6].



Sobre o método onde o sistema de escoramentos é deslizante Stucchi [8] afirma que todas as precauções anteriores são válidas porém com a seguinte adição de cuidados:

- a) O processo construtivo influencia no dimensionamento da peça (ver Fig. 3.4);
- b) Definição das posições de junta e posterior tratamento;
- c) Cuidado com as interferências que podem impedir o movimento das formas ou da treliça.

Figura 3.4 – Diagrama de solicitações para o modelo construtivo [8].

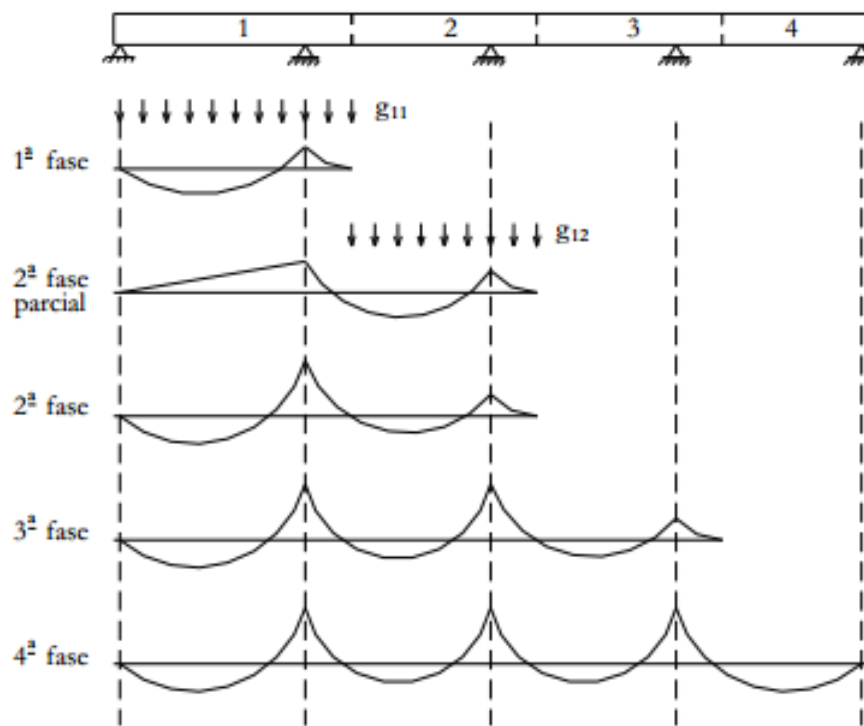
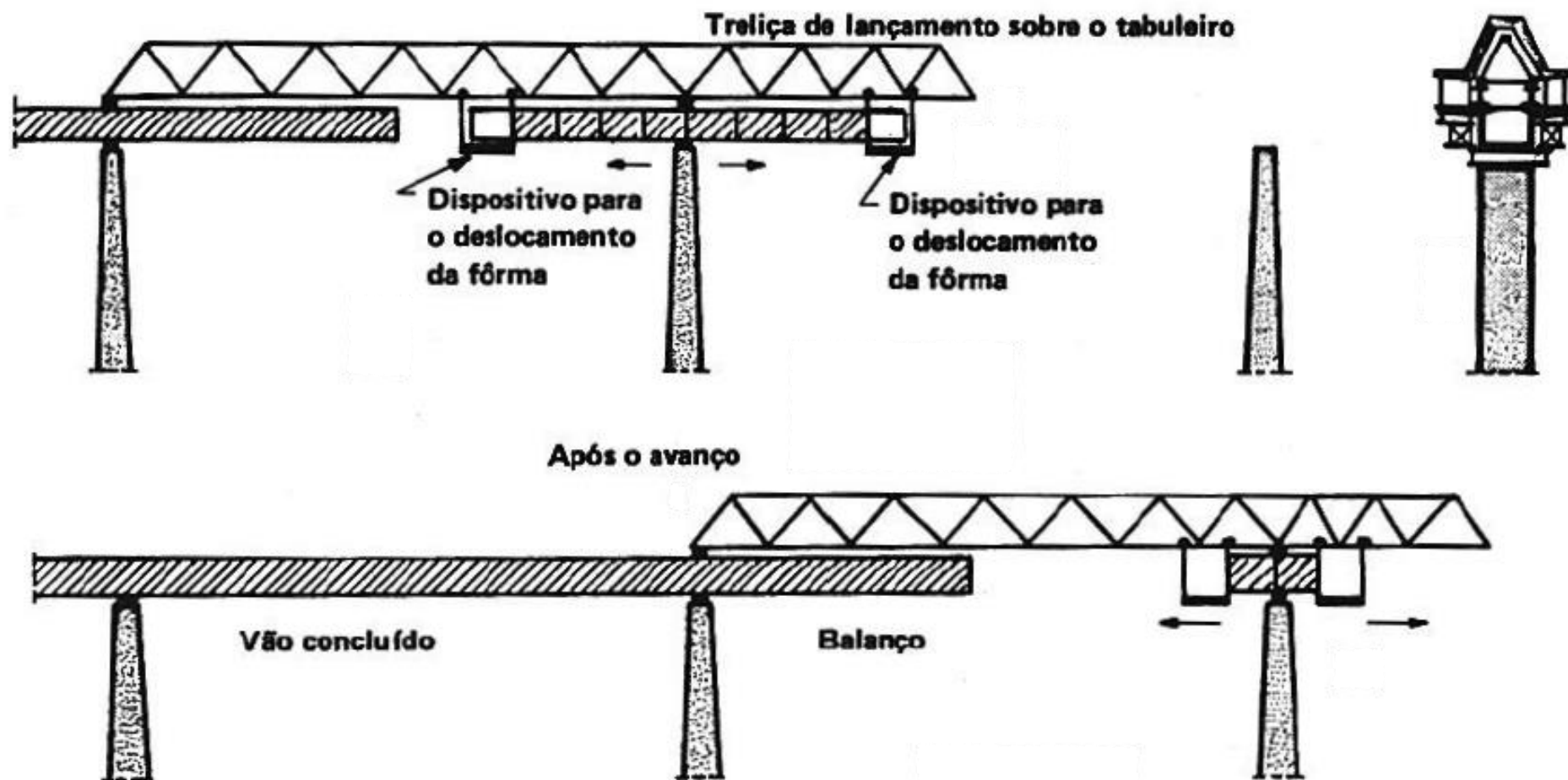
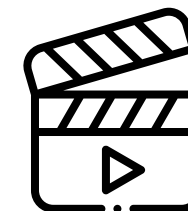
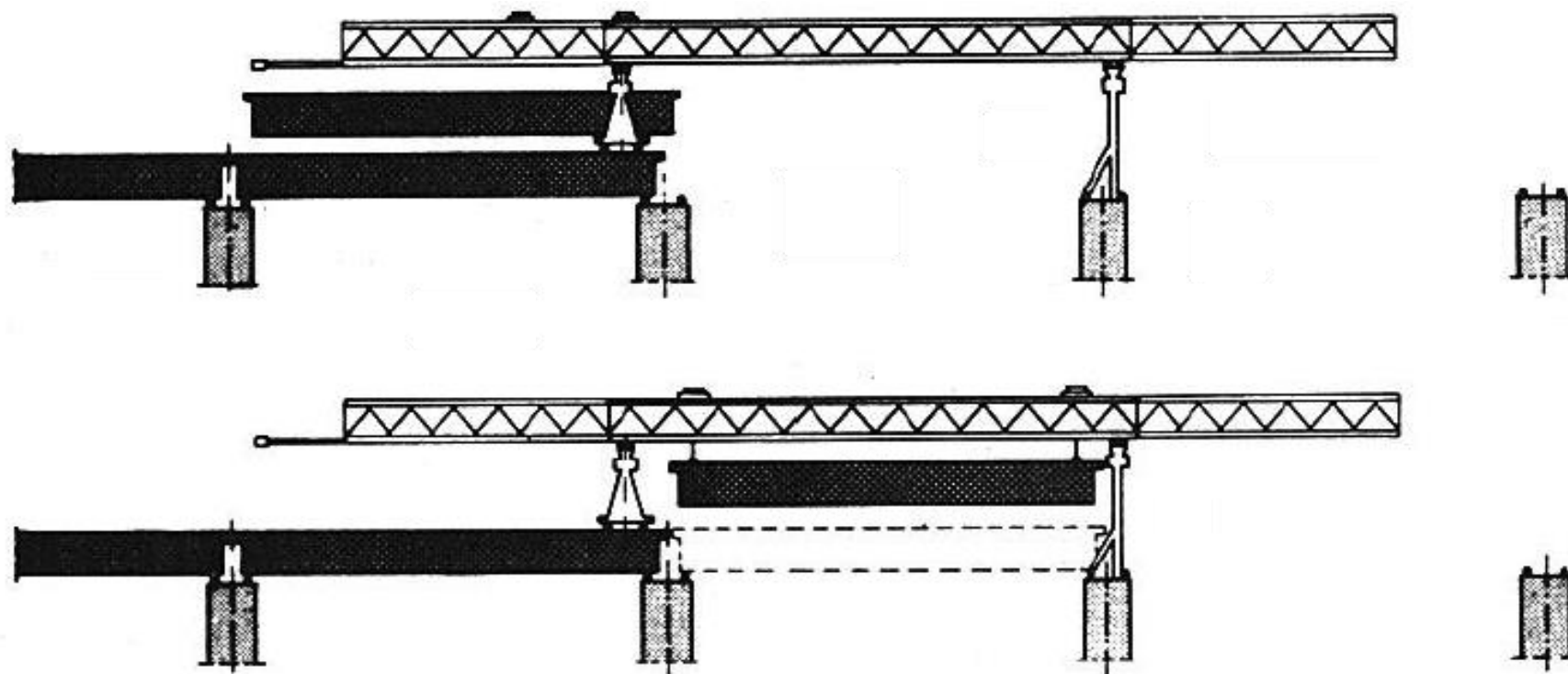


Figura 3.4 – Concreto moldado in loco em balanços sucessivos com treliça de lançamento e fôrma deslocável [6].



O sistema pré-moldado é bastante econômico, desde que se tenha estruturas com segmentos iguais [6]. Todo o processo de pré-moldagem pode ser feita fora do canteiro em fábricas específicas para esse fim. A Fig. 3.5 apresenta a sequência desse processo construtivo.

Figura 3.5 – Sequência do processo executivo utilizando vãos pré-moldados [6].



Lançamento de vigas –
Construtora Serra da Prata

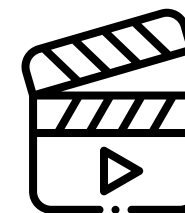
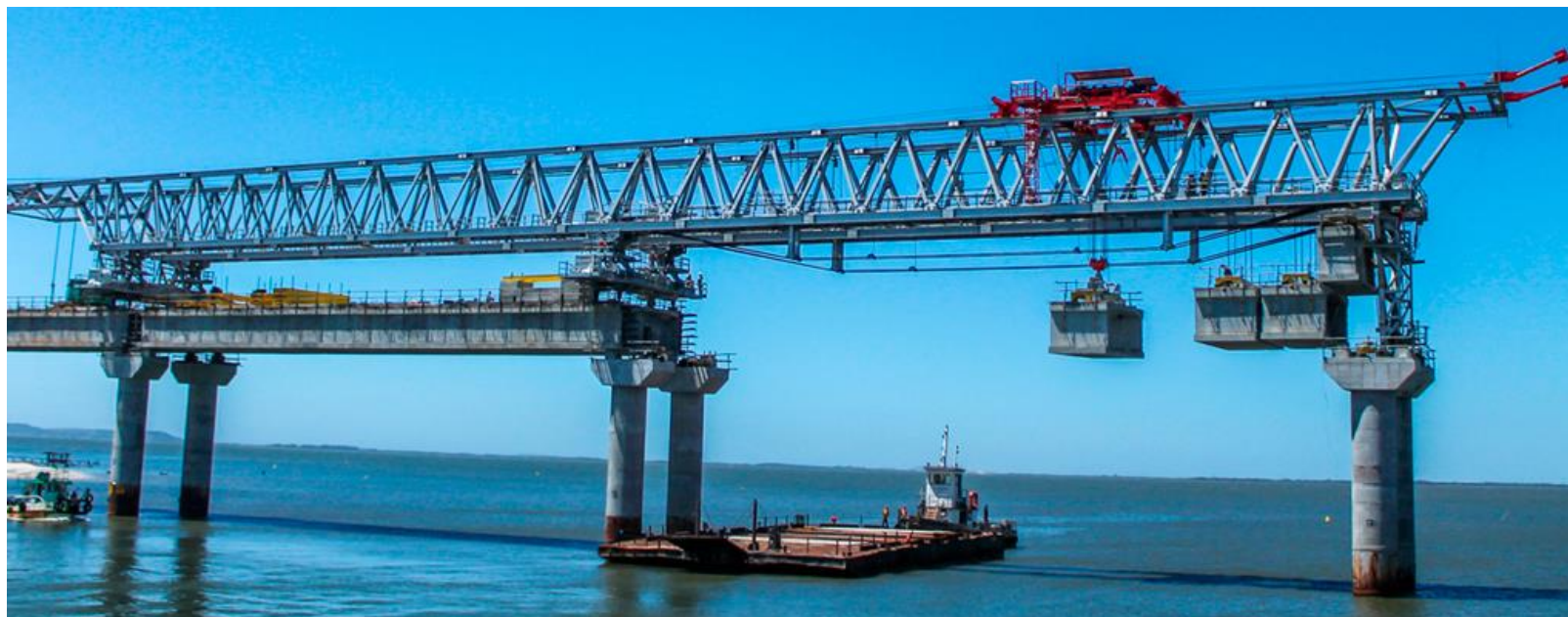


Lançamento de vigas – Jefferson Porfirio

A execução de tabuleiros com **aduelas pré-fabricadas** surgiu como resultado da **necessidade de se utilizar métodos construtivos com elevado grau de rendimento, mecanização e menor quantidade de mão-de-obra necessária**. Desta forma torna-se possível executar superestruturas em menores períodos de tempo e com menores custos [9].

A Fig. 3.6 apresenta um segmento de **aduelas** sendo posicionado para exemplificar tal **modelo construtivo**

Figura 3.6 – Sequência do processo executivo utilizando vãos pré-moldados Berd4.

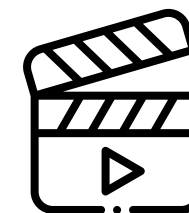
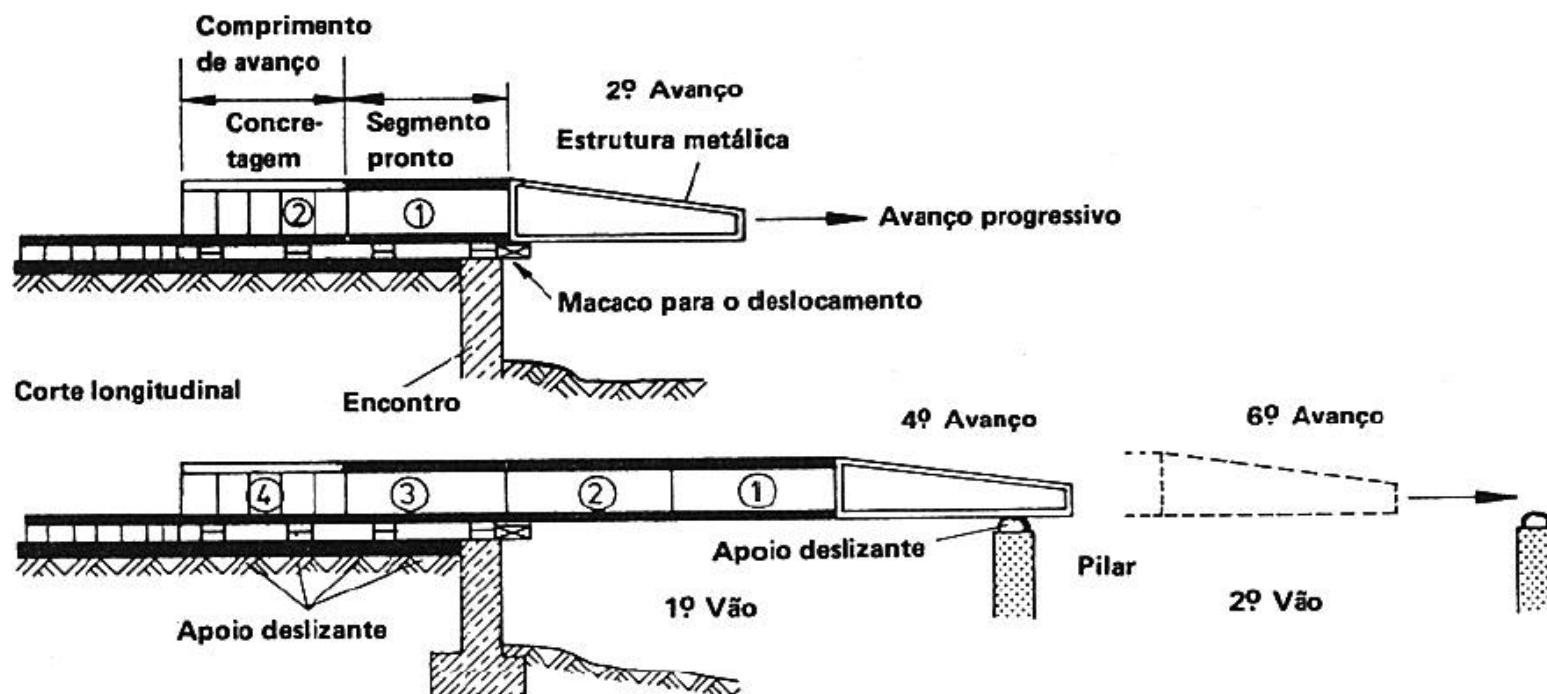


Ponte Anita Garibaldi –
oscarmachado100

4-<http://www.berd.eu/produtos/lauching-gantries/>

O processo de segmentos empurrados consiste na execução da superestrutura em um dos acessos e, à medida que vai sendo concretada, a ponte vai sendo empurrada através de macacos de protensão até chegar nos pilares de apoios deslizantes previamente executados. Sua principal característica está na eliminação de cimbramento, facilidade de lançamento e substancial redução do tempo de construção [10].

Figura 3.6 – Sequência do processo executivo de segmentos empurrados [6].



Ponte Empurada -
Ulma Construction

REFERÊNCIAS

- [1] Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 6122: Projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.
- [2] W. Hachich, Fundações: teoria e prática. São Paulo: Pini, 1998.
- [3] L. C. de M. Fernandes, “Comportamento geotécnico de tubulões: estudo de caso da reconstrução de um frigorífico”, Bacharelado em Engenharia Civil, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, 2017.
- [4] P. S. dos S. Bastos, Notas de aula de processos construtivos de pontes - Superestrutura e Fundações. Bauru, 2019.
- [5] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais. Brasília: Ministério da Infraestrutura, 1996.
- [6] F. Leonhardt, Construções de Concreto - Princípios Básicos da Construção de Pontes de Concreto, vol. 6, 6 vols. Interciência, 1981.
- [7] M. F. Quintana Ytza, “Métodos construtivos de pontes estaiadas - estudo da distribuição de forças nos estais.”, Mestrado em Engenharia de Estruturas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- [8] F. Stucchi, Pontes e Grandes Estruturas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006.
- [9] T. J. de S. Tarrataca, “Construções de Pontes com Aduelas Pré-Fabricadas”, Mestrado em Engenharia Civil, Universidade do Porto, Porto, 2009.
- [10] G. Turmina, “Estudo dos esforços atuantes em uma ponte em concreto armado”, Bacharelado em Engenharia Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, 2016.

OUTRAS REFERÊNCIAS

Ícones

Icons made by Flat Icon

Videos

Engenharia e Marketing: <https://www.youtube.com/watch?v=WYBGEbbL6vE>

D Sanches Engenharia: <https://www.youtube.com/watch?v=JR0xGsdqxyU>

Batessolo Equipamentos: <https://www.youtube.com/watch?v=bS-bcN8LRWc>

Luiz Donadio: <https://www.youtube.com/watch?v=WRPs5EtK8vE&feature=youtu.be>

Ulma Construction: https://www.youtube.com/watch?v=uPUsl5_2c14&feature=youtu.be

Jefferson Porfirio: <https://www.youtube.com/watch?v=7T6R6VOgxv4&feature=youtu.be>

Construtora Serra da Prata: <https://www.youtube.com/watch?v=nLhCp22lFQ4&feature=youtu.be>

Oscarmachado100: <https://www.youtube.com/watch?v=r4KPi64pYmg&feature=youtu.be>

Ulma Construction: https://www.youtube.com/watch?v=dmCMCw_xraQ&feature=youtu.be